ஒரு ஆண்டுக்கான கோருதல்களின் எண்ணிக்கை $= \frac{R}{q_0}$

$$= \frac{48000}{4000} = 12$$

ஒவ்வொரு கோருதலுக்கும் இடைப்பட்டக் கால அளவு : $t_0 = \frac{q_0}{R}$

$$= \frac{1}{12} = 0.083 \text{ ஆண்டு}$$

மிகு ஆதாயக் கோருதல் அளவில், சரக்கு தேக்கச் செலவு $= = \frac{q_0}{2} \times C_1$

$$= \frac{4000}{2} \times 0.27 = ₹\ 540$$

மிகு ஆதாயக் கோருதல் அளவில், சரக்கு கோருதல் செலவு $= \frac{R}{q_0} \times C_3$

$$= \frac{48000}{4000} \times 45 = ₹\ 540$$

எனவே மிகு ஆதாய கோருதல் அளவில், சரக்கு தேக்கச் செலவும், கோருதல் செலவும் சமம் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.31

ஒரு உற்பத்தியாளர் தன்னுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு வருடந்தோறும் 12,000 அலகுகள் வழங்குவதற்கு ஒத்துக் கொண்டுள்ளார். கோருதல் செலவு (C_3) ₹ 100 மற்றும் சரக்குத் தேக்கச் செலவு, ஒரு அலகிற்கு, ஒருமாதத்திற்கு ₹0.80 எனக்கணக்கிடப்படுகிறது. பற்றாக்குறை அனுமதிக்கப் படுவதில்லை மற்றும் கோருதலுக்கான வழங்கல் உடனுக்குடன் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது எனில்,

(i) மிகு ஆதாயக் கோருதல் அளவு காண்க.

(ii) இரண்டு கோருதலுக்கு இடைப்பட்டக் கால அளவு

(iii) ஆண்டு ஒன்றுக்கு வழங்கப்படும் கோருதலின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு :

R = வருடத் தேவை = 12,000 அலகுகள்

C_3= கோருதல் செலவு = ₹ 100 கோருதல் ஒன்றிற்கு

C_1= சரக்குத் தேக்கச் செலவு = ₹ 0.80 /லிட்டர் / மாதம் ஒன்றிற்கு

= ₹ 0.80×12 வருடத்திற்கு

= ₹ 9.6 வருடத்திற்கு

(i) EOQ = மிகு ஆதாயக் கோருதல் அளவு

$$= \sqrt{\frac{2C_3R}{C_1}} = \sqrt{\frac{2 \times 100 \times 12000}{9.6}}$$

= 500 அலகுகள்

(ii) ஒரு வருடத்திற்கான உகந்த கோருதலின் எண்ணிக்கை $= \frac{\text{தேவை}}{EOQ} = \frac{12,000}{500} = 24$

(iii) உகந்த நேரம், வருடம் ஒன்றிற்கு

$= \frac{1}{t_0} = \frac{1}{24}$ வருடம் $= \frac{12}{24}$ மாதம்

$= \frac{1}{2}$ மாதம் = 15 நாட்கள்

எடுத்துக்காட்டு 6.32

ஒரு நிறுவனம் மாதம் ஒன்றிற்கு 1000 அலகுகள் சீரான விலையில் வழங்குகிறது மற்றும் ஒவ்வொரு முறையும் உற்பத்தி செலவு ₹ 200–ல் ஆரம்பிக்கிறது. ஒரு பொருளுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு தேக்க நிலைச் செலவு ₹ 20 ஒரு ஓட்டத்திற்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களின் எண்ணிக்கை உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். 500, 600, 700 மற்றும் 800 ஆகிய ஓட்ட அளவிற்கு மொத்த உள்கட்டமைப்புச் செலவு மற்றும் சரக்கு நிலைத் தேக்கச் செலவுகளைக் காண்க. மேலும் EOQ சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, உற்பத்தி ஓட்டச் செலவைக் காண்க.

தீர்வு:

தேவை: R = 1000 அலகுகள் / மாதம்

கோருதல் செலவு: C_3 = ₹ 200 ஒரு கோருதலுக்கு

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 157 20-04-2020 04:57:11 PM